# Captured missing-label fixture

离线合成演示：不代表真实模型对本专题的教学验收。

## 1　数列与极限定义

**定义 1.1.** 数列是定义在正整数集 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 上、取实数值的函数。若该函数在 $n \in \mathbb{N}^+$ 处的值为 $a_n$，则称 $a_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的第 $n$ 项，通常写作

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots, \qquad a_n = f(n), \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

数列的下标只能取正整数，且项的排列顺序是数列定义的一部分。

**定义 1.2.** 设 $\{a_n\}$ 是实数数列，$L \in \mathbb{R}$。若对于任意 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 $N$，使得当 $n \geq N$ 时有

$$|a_n - L| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $L$，记为

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L.$$

其中，$\varepsilon$ 先任意给定，而 $N$ 可以依赖于 $\varepsilon$，但不能依赖于 $n$。

**定义 1.3.** 数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 $L$ 的否定形式是：存在某个 $\varepsilon_0 > 0$，使得对每一个正整数 $N$，都存在 $n \geq N$，满足

$$|a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

因此，收敛的定义要求从某个下标开始的所有项都落在区间 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内；不收敛则表示无论下标取得多大，总能找到一项落在某个固定误差范围之外。

**定理 1.4.** 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $L$，又收敛于 $M$，其中 $L, M \in \mathbb{R}$，则

$$L = M.$$

*证明.* 设 $L \neq M$，取

$$\varepsilon = \frac{|L - M|}{3} > 0.$$

由 $a_n \to L$，存在正整数 $N_1$，使得当 $n \geq N_1$ 时，$|a_n - L| < \varepsilon$。同理由 $a_n \to M$，存在正整数 $N_2$，使得当 $n \geq N_2$ 时，$|a_n - M| < \varepsilon$。令 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则对任意 $n \geq N$，三角不等式给出

$$|L - M| \leq |L - a_n| + |a_n - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|.$$

这与 $|L - M| > 0$ 矛盾。因此 $L = M$。 □

**例题 1.5.** 验证数列

$$a_n = \frac{1}{n}, \qquad n \in \mathbb{N}^+,$$

是否收敛，并判断其极限。

**解：** 要证明 $a_n \to 0$，需验证对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 $N$，使得 $n \geq N$ 时

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。当 $n \geq N$ 时，由 $n > 0$ 得

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以按照 $\varepsilon$–$N$ 定义，

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

极限描述的是下标充分大时数列项的接近趋势，而不是某一项必须等于极限。例如，对 $a_n = 1/n$，没有正整数 $n$ 使得 $a_n = 0$，但当 $n$ 足够大时，$a_n$ 可以小于任意预先给定的正数 $\varepsilon$。因此，有限项的取值与数列的极限需要区分。

**练习 1.6.** 用 $\varepsilon$–$N$ 定义证明

$$\lim_{n \to \infty} \frac{2n+1}{n} = 2.$$

要求明确写出给定的 $\varepsilon$、所取的 $N$，以及当 $n \geq N$ 时的误差估计。

数列定义1.1，极限定义1.2与1.2，唯一性1.4。

## 练习答案

**练习 1.6 的解答：** 给定任意 $\varepsilon > 0$，注意到

$$\left| \frac{2n+1}{n} - 2 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}.$$

取正整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。当 $n \geq N$ 时，$n > 0$，从而

$$\left| \frac{2n+1}{n} - 2 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此根据 $\varepsilon$–$N$ 定义，

$$\lim_{n \to \infty} \frac{2n+1}{n} = 2.$$